

Relações de Equivalência

Matemática Discreta

Prof. Lucas Ismaily

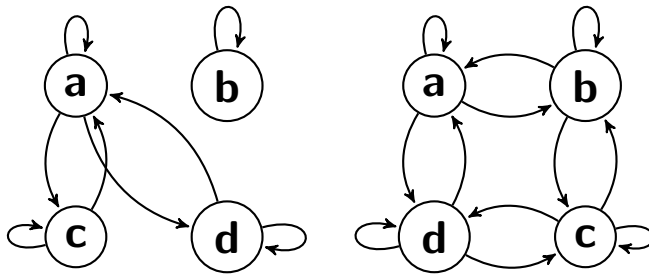
1º Semestre de 2025

Aluno: [] Matrícula: []

Questões:

- Quais destas relações em $\{0, 1, 2, 3\}$ são relações de equivalência? Quais propriedades estão faltando nas que não são relações de equivalência?
 - $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 3)\}$
- Quais destas relações no conjunto de todas as funções de $\mathbf{Z}$ para $\mathbf{Z}$ são relações de equivalência? Quais propriedades estão faltando nas que não são relações de equivalência?
 - $\{(f, g) | f(1) = g(1)\}$
 - $\{(f, g) | f(0) = g(0) \text{ ou } f(1) = g(1)\}$
 - $\{(f, g) | f(x) - g(x) = 1 \text{ para } x \in \mathbf{Z}\}$
 - $\{(f, g) | f(0) = g(1) \text{ e } f(1) = g(0)\}$
- Defina três relações de equivalência no conjunto de prédios de um *campus* universitário. Determine as classes de equivalência para cada uma dessas relações de equivalência.
- Mostre que a relação de equivalência lógica no conjunto de todas as proposições compostas é uma relação de equivalência. Quais são as classes de equivalência de $\mathbf{V}$ e $\mathbf{F}$?
- Suponha que A seja um conjunto não vazio e que f seja uma função que tem A como seu domínio. Seja R a relação em A que consiste em todos os pares ordenados (x, y) tal que $f(x) = f(y)$.

- (a) Mostre que R é uma relação de equivalência em A .
- (b) Quais são as classes de equivalência de R ?
6. Mostre que a relação R , que consiste em todos os pares (x, y) tal que x e y são sequências de bits de comprimento maior que ou igual a 3, que coincidem em seus primeiros 3 bits, é uma relação de equivalência no conjunto de todas as sequências de bits de comprimento maior que ou igual a 3.
7. Seja R a relação no conjunto de pares ordenados de inteiros positivos tal que $((a, b), (c, d)) \in R$ se e somente se $a + d = b + c$. Mostre que R é uma relação de equivalência.
8. Determine se as relações abaixo são de equivalência.



9. Mostre que a relação R no conjunto de todas as sequências de bits tal que $s R t$ se e somente se s e t contiverem o mesmo número de 1s é uma relação de equivalência.
10. Quais são as classes de equivalência da sequência de bits 011 para a relação de equivalência do anterior?
11. Qual é a classe de congruência $[n]_5$ (ou seja, a classe de equivalência de n relativa à congruência módulo 5) quando n for
- | | |
|--------|---------|
| (a) 2? | (c) 6? |
| (b) 3? | (d) -3? |
12. Dê uma descrição de cada classe de congruência módulo 6.
13. (a) Qual é a classe de equivalência de $(1, 2)$ na relação de equivalência do exercício 7?
- (b) Dê uma interpretação das classes de equivalência para a relação de equivalência R do exercício 7. [Dica: Observe a diferença $a - b$ correspondente a (a, b) .]
14. Encontre a menor relação de equivalência no conjunto $\{a, b, c, d, e\}$ que contenha a relação $\{(a, b), (a, c), (d, e)\}$.

15. Seja $R = \{(x, y) \mid x - y \text{ é um inteiro}\}$.
- (a) Qual é a classe de equivalência de 1 para essa relação de equivalência.
 - (b) Qual é a classe de equivalência de $1/2$ para essa relação de equivalência.
16. Determine o número de relações de equivalência diferentes em um conjunto com três elementos, listando-as.
17. Projete um algoritmo para encontrar a menor relação de equivalência que contenha uma dada relação.